Électromagnétisme II

Fiche récap : cours et méthodes

1 L'idée du semestre

Le fil rouge

Objectif : calculer le champ électrique $\vec{E}(M)$ créé par une distribution de charges.

- **Charges discrètes** : loi de Coulomb + superposition (facile).
- **Distributions continues** : il faut intégrer des vecteurs, c'est lourd.
- **Théorème de Gauss** : un raccourci très puissant, *à condition d'avoir des symétries.*

Loi de Coulomb et superposition

$$\vec{E}(M) = \sum_i \frac{k\, q_i}{d_i^2}\, \vec{u_i} \qquad \text{avec} \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

d_i est la distance entre la charge q_i et M, et $\vec{u_i}$ le vecteur unitaire allant de la charge vers M.

2 Symétries et invariances

Principe de Curie

Les éléments de symétrie des causes se retrouvent dans les effets.

En pratique : on s'en sert pour *supprimer des composantes* de $\vec{E}$ et *des variables* dont il dépend, avant tout calcul.

2.1 Symétries (elles donnent la direction de $\vec{E}$)

Plans de symétrie et d'antisymétrie

- **Plan de symétrie** Π passant par M : $\vec{E}(M)$ est **contenu** dans Π.
- **Plan d'antisymétrie** Π^* passant par M (charges opposées de part et d'autre) : $\vec{E}(M)$ est **perpendiculaire** à Π^*.

2.2 Invariances (elles donnent les variables de $\vec{E}$)

Translation et rotation

- Invariance par **translation** le long de $Oz \Rightarrow \vec{E}$ **ne dépend pas de** z.
- Invariance par **rotation** autour de $Oz \Rightarrow \vec{E}$ **ne dépend pas de** θ.

Le réflexe à avoir

Symétries → quelles *composantes* sont nulles ?
Invariances → de quelles *variables* $\vec{E}$ ne dépend-il pas ?

Exemple du fil infini : on passe de $\vec{E} = E_r(r,\theta,z)\,\vec{u_r} + E_\theta(r,\theta,z)\,\vec{u_\theta} + E_z(r,\theta,z)\,\vec{u_z}$ à $\vec{E} = E_r(r)\,\vec{u_r}$.

3 Flux et théorème de Gauss

Le flux, c'est quoi ?

C'est la quantité de champ qui traverse une surface (comme un débit). Il est plus grand si le champ est dense, si la surface est perpendiculaire au champ et si elle est grande.

$$\Phi = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

Théorème de Gauss

$$\boxed{\oiint_{S_{\text{Gauss}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}}$$

- S_{Gauss} : surface **fermée** qui passe par M.
- $d\vec{S}$: orienté **vers l'extérieur**.
- Q_{int} : charge **à l'intérieur** de la surface de Gauss.

Attention !

Q_{int} ne veut pas dire que seules les charges intérieures créent le champ : **toutes** les charges y participent. Seules les charges intérieures comptent dans le *flux*.

4 La méthode de Gauss en 7 étapes

À appliquer à chaque exercice de Gauss

1. **Système de coordonnées** selon la géométrie (voir tableau ci-dessous).
2. **Symétries** : quelles composantes de $\vec{E}$ sont nulles ?
3. **Invariances** : de quelles variables $\vec{E}$ ne dépend-il pas ?
4. **Surface de Gauss** : elle passe par M, et sur chaque morceau $\vec{E}$ est soit *parallèle* soit *perpendiculaire* à $d\vec{S}$, avec une norme *constante*.
5. **Calculer le flux** : là où $\vec{E} \parallel d\vec{S}$, flux $= E\times$ aire ; là où $\vec{E} \perp d\vec{S}$, flux $= 0$.
6. **Calculer** Q_{int} en intégrant la densité de charge.
7. **Égaler** flux $= Q_{\text{int}}/\varepsilon_0$ et **isoler** E.

4.1 Quelle géométrie, quelle surface ?

Distribution	Coordonnées	Surface de Gauss	Flux
Plan infini	Cartésiennes	Cylindre (ou boîte) traversant le plan, symétrique	$2ES$
Fil infini	Cylindriques	Cylindre fermé de rayon r, hauteur h	$2\pi r h\, E_r$
Sphère	Sphériques	Sphère de rayon r	$4\pi r^2 E_r$

4.2 Calculer Q_{int}

Charge selon le type de densité

$$Q = \int \lambda\, dl \qquad Q = \iint \sigma\, dS \qquad Q = \iiint \rho\, dV$$

Le piège classique

Si la distribution a un rayon R, il faut **toujours séparer deux cas** : $r < R$ (on intègre jusqu'à r) et $r > R$ (on intègre jusqu'à R). Q_{int} n'est pas le même !

5 Éléments d'intégration

Situation	Élément
Ligne droite	$dl = dx$
Arc de cercle de rayon R	$dl = R\,d\theta$
Surface cartésienne	$d^2S = dx\,dy$
Surface polaire (disque)	$d^2S = r\,dr\,d\theta$
Volume cylindrique	$dV = r\,dr\,d\theta\,dz$
Volume sphérique	$dV = r^2 \sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$

Exemple : volume d'une sphère

$$V = \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin\theta\,d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{R^3}{3} \times 2 \times 2\pi = \frac{4}{3}\pi R^3$$

6 Comment démarrer chaque TD

6.1 TD1 : charges discrètes (sans Gauss)

Coulomb + superposition

1. **Faire un schéma** et dessiner le champ de chaque charge en M.
2. **Symétries** : les composantes perpendiculaires à l'axe s'annulent, il reste la composante sur l'axe.
3. **Distance** d avec Pythagore dans le triangle rectangle.
4. **Projeter** avec un cosinus : $\cos\alpha = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$.
5. **Superposer** : additionner les contributions.
6. **Vérifier** les cas limites ($x = 0$ et $x \to \infty$).

Carré de 4 charges q, côté L, point M sur l'axe

$$d^2 = x^2 + \frac{L^2}{2} \qquad \cos\alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + L^2/2}}$$

$$\vec{E}_{TOT}(M) = \frac{4kq\,x}{\left(x^2 + \frac{L^2}{2}\right)^{3/2}}\vec{u_x} \xrightarrow{x \gg L} \frac{4kq}{x^2}\vec{u_x}$$

Maximum en $x = L/2$, et $E(0) = 0$.

TD1 exercice 3 : charge totale d'une distribution

- On somme la densité sur toute la distribution : $Q = \int \lambda\, dl$ ou $Q = \iint \sigma\, dS$.
- Choisir l'élément d'intégration selon la forme : $dl = dx$ (segment), $dl = R\,d\alpha$ (anneau), $d^2S = dx\,dy$ (carré, rectangle), $d^2S = r\,dr\,d\alpha$ (disque).
- Résultats : fil $\lambda = 3$: $3L$; fil $\lambda = x$: $\frac{L^2}{2}$; anneau $\lambda = 5\alpha$: $10\pi^2 R$; carré : $5L^2$; rectangle : $5Ll$; disque $\sigma = 5\alpha$: $5\pi^2 R^2$.

Dans l'énoncé, le disque est écrit « $\lambda = 5\alpha$ C/m^2 » : c'est une coquille, il faut lire $\sigma = 5\alpha$ (densité surfacique).

6.2 TD2 : l'anneau (sans Gauss, avec intégrale)

Distribution continue par intégration

1. **Symétries** : par paires de points diamétralement opposés, les composantes perpendiculaires à l'axe s'annulent.
2. **Petit morceau** : $dq = \lambda\, dl = \lambda R\, d\theta$, vu comme une charge ponctuelle.
3. **Coulomb + projection** sur l'axe : $dE = \frac{k\,dq}{R^2 + x^2}\cos\alpha$.
4. **Intégrer** sur tout l'anneau (θ de 0 à 2π).
5. **Potentiel** avec $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V = -\frac{dV}{dx}\vec{u_x}$.
6. **Vérifier** : analyse dimensionnelle, comportement quand x varie.

Résultats de l'anneau

$$E = \frac{k\lambda\, 2\pi R\, x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \qquad V = \frac{k\lambda\, 2\pi R}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$

6.3 TD3 : plan infini et condensateur

Plan infini de densité σ

1. Coordonnées **cartésiennes** (plan xOy confondu avec le plan chargé).
2. Symétries : $\overrightarrow{E} = E_z\,\overrightarrow{u_z}$. Invariances : E_z ne dépend que de z, et $E_z(-z) = -E_z(z)$.
3. Surface de Gauss : cylindre de section S traversant le plan, symétrique.
4. $Q_{\text{int}} = \sigma S$ et flux $= 2ES$.

Résultats

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \qquad \text{(plan seul)}$$

Condensateur (plans $+\sigma$ en $e/2$ et $-\sigma$ en $-e/2$, superposition) : champ nul à l'extérieur, et entre les plaques le champ va de la plaque $+$ vers la plaque $-$, donc vers les x décroissants :

$$\overrightarrow{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\overrightarrow{u_x} \qquad U = V\left(\tfrac{e}{2}\right) - V\left(-\tfrac{e}{2}\right) = \frac{\sigma e}{\varepsilon_0} \qquad C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

(avec $E = -\dfrac{dV}{dx}$, donc $\dfrac{dV}{dx} = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$.) Pour une grande capacité dans peu de place : augmenter S (plaques enroulées) ou diminuer e.

6.4 TD4 : fil infini

Fil de rayon R avec densité volumique ρ

1. Coordonnées **cylindriques**.
2. Symétries + invariances $\Rightarrow \overrightarrow{E} = E_r(r)\,\overrightarrow{u_r}$.
3. Surface de Gauss : cylindre fermé de rayon r, hauteur h ; flux $= 2\pi r h\,E_r$ (les couvercles ne comptent pas).
4. $Q_{\text{int}} = \displaystyle\int \rho\,dV$ avec $dV = r\,dr\,d\theta\,dz$, **en séparant** $r < R$ **et** $r > R$.

Résultats

Densité constante ρ :

$$r < R : \; E_r = \frac{\rho\, r}{2\varepsilon_0} \qquad\qquad r > R : \; E_r = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0\, r}$$

Densité variable $\rho(r) = \dfrac{\lambda}{r} e^{-r/a}$:

$$Q_{\text{int}}(r) = 2\pi\lambda h\, a \left(1 - e^{-r/a}\right) \quad \Rightarrow \quad E_r = \frac{\lambda a}{\varepsilon_0\, r}\left(1 - e^{-r/a}\right)$$

L'énoncé précise que le fil est de rayon infini (« pas de disjonction ») : il n'y a **qu'un seul cas**, pas de $r < R$ et $r > R$. Le r de la densité se simplifie avec le r de $dV = 2\pi r\, dr\, h$.

6.5 TD5 : sphère et noyau

Sphère de rayon R avec densité $\rho(r)$

1. Coordonnées **sphériques**.
2. Symétries + invariances $\Rightarrow \overrightarrow{E} = E_r(r)\,\overrightarrow{u_r}$.
3. Surface de Gauss : sphère de rayon r ; flux $= 4\pi r^2 E_r$.
4. $Q_{\text{int}} = \displaystyle\int_0^r \rho(r')\, 4\pi r'^2\, dr'$, **en séparant** $r < R$ **et** $r > R$.

Résultats

Sphère uniforme ρ_0 :

$$r < R : \; E_r = \frac{\rho_0\, r}{3\varepsilon_0} \qquad r > R : \; E_r = \frac{\rho_0 R^3}{3\varepsilon_0\, r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Noyau $\rho(r) = \rho_0\left(1 - \dfrac{r^2}{a^2}\right)$ pour $r < a$:

$$Q = \frac{8\pi\rho_0 a^3}{15} = Ze \;\Rightarrow\; \rho_0 = \frac{15\,Ze}{8\pi a^3}$$

$$r < a : \; E_r = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\left(\frac{r}{3} - \frac{r^3}{5a^2}\right) \qquad r > a : \; E_r = \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Allure de la norme (question 3) : $E = 0$ en $r = 0$, maximum en $r = \dfrac{\sqrt{5}}{3}\, a \approx 0{,}75\, a$ où $E_{\max} = \dfrac{2\sqrt{5}\,\rho_0 a}{27\,\varepsilon_0}$, puis en $r = a$: $E = \dfrac{2\rho_0 a}{15\,\varepsilon_0} = \dfrac{Ze}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$ (le champ est continu), et décroissance en $1/r^2$ au-delà.
Pour un électron (à $r > a$), il suffit de prendre le champ d'une charge ponctuelle Ze au centre : à l'extérieur, seule la charge totale compte.

6.6 TD3 exercice 3 : diode PN (bonus)

Idée générale

- **Neutralité globale** de la zone de charge d'espace : $\rho_P\, a + \rho_N\, b = 0$ (avec $\rho_P < 0$).
- **Maxwell-Gauss en 1D** : $\dfrac{dE}{dx} = \dfrac{\rho(x)}{\varepsilon_0}$. On intègre morceau par morceau, avec E continu.
- Pour une couche uniforme ρ_0 entre $-d/2$ et $d/2$: $E(0) = 0$ par symétrie, $E = \dfrac{\rho_0 x}{\varepsilon_0}$ dedans et $E = \pm\dfrac{\rho_0 d}{2\varepsilon_0}$ dehors.
- **Résultat pour la ZCE** (zone P sur $[-a, 0]$ avec $\rho_P < 0$, zone N sur $[0, b]$ avec $\rho_N > 0$, $\rho_P = -\rho_N\, b/a$) : $E = 0$ hors de la ZCE ; pour $-a < x < 0$, $E = -\dfrac{\rho_N b}{a\,\varepsilon_0}(x+a)$; pour $0 < x < b$, $E = \dfrac{\rho_N}{\varepsilon_0}(x - b)$. Le champ est négatif (de N vers P), de norme maximale $\dfrac{\rho_N b}{\varepsilon_0}$ en $x = 0$.
- **Sens passant** : on applique un champ opposé au champ interne (donc vers $+x$, de P vers N). La zone P est au potentiel le plus élevé et le courant passe de P (anode) vers N (cathode).

7 Ondes électromagnétiques

Définition

Une onde électromagnétique est un champ $\vec{E}$ et un champ $\vec{B}$ qui oscillent ensemble et se propagent à la vitesse de la lumière c dans le vide.

Grandeurs caractéristiques

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} \qquad \omega = 2\pi f \qquad T = \frac{1}{f} \qquad \boxed{c = \lambda f = \frac{\omega}{k}}$$

- λ (m) : longueur d'onde, k (rad/m) : vecteur d'onde.
- f (Hz) : fréquence, ω (rad/s) : pulsation, T (s) : période.

Onde plane progressive monochromatique (OPPM)

$$\vec{E} = \vec{E_0}\cos(\omega t - kx) \qquad \vec{B} = \vec{B_0}\cos(\omega t - kx)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \qquad B_0 = \frac{E_0}{c}$$

$\vec{E} \perp \vec{B}$ et le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{u_x})$ est direct.

Le spectre, par fréquence croissante

Ondes radio → micro-ondes → infrarouge → visible → ultraviolet → rayons X → rayons γ.

Plus la fréquence augmente, plus la longueur d'onde diminue.

8 Checklist avant un contrôle

Je sais...

- ☐ Dérouler les **7 étapes** de Gauss sans réfléchir.
- ☐ Choisir **coordonnées et surface de Gauss** selon la géométrie.
- ☐ Utiliser les **symétries** (direction) et **invariances** (variables).
- ☐ Séparer les cas $r < R$ **et** $r > R$ pour Q_{int}.
- ☐ Écrire dV en **cylindrique et sphérique**.
- ☐ Pour le discret et l'anneau : **Pythagore + cosinus + superposition**.
- ☐ **Vérifier** un résultat : dimension, cas limites, symétrie.